

Software de Análisis Temporal

Documentación técnica y de uso

Versión Beta 0.1.2

E.P.S.D. Bahía Blanca — Sección Ce.P.A.I.D.
Policía de la Provincia de Buenos Aires

1. Introducción

El Software de Análisis Temporal es una herramienta de escritorio para analizar la distribución horaria de eventos (hechos delictivos, intervenciones, incidentes, etc.) a partir de una planilla de datos. Su salida principal es el **Reloj de Datos**: una matriz de 7 días × 24 horas que muestra, con un gradiente de color, en qué días y horas se concentran los eventos analizados.

Además del Reloj de Datos, el software genera gráficos por franja horaria y por día de la semana, hasta cuatro análisis de conteo (modalidad, delito, dependencia y zona) y una página de resumen general, exportables a Excel, PDF y PNG.

2. Flujo de trabajo

El programa se organiza en 5 pasos, en la barra lateral izquierda:

- **1. Importar:** elegir el archivo de datos (.xlsx, .xls, .csv o .dbf).
- **2. Columnas:** indicar qué columna del archivo corresponde a cada dato que necesita el programa (fecha/hora de inicio y fin, dependencia, modalidad, zona, DelitoCOP).
- **3. Filtros:** acotar opcionalmente el análisis por fecha/hora y hasta por 3 columnas más, cada una con sus propios valores a incluir.
- **4. Configuración:** título, color, franjas horarias, y qué análisis opcionales generar.
- **5. Resultados:** se habilita al generar el análisis; muestra todas las páginas del informe y permite exportarlo.

El botón **Generar Análisis** (abajo a la derecha de "4. Configuración", o en el menú superior) procesa los datos con las columnas, filtros y configuración elegidos, y arma todas las páginas del informe.

3. Formatos de archivo soportados

- **Excel** (.xlsx, .xls): se lee la primera hoja del archivo.
- **CSV** (.csv): separador detectado automáticamente (coma o punto y coma).
- **DBF** (.dbf): formato dBase, usado por algunos sistemas policiales/GIS más viejos. Se lee con un decodificador propio, sin depender de ninguna librería externa. Los campos tipo "memo" (que requieren un archivo .dbt aparte) quedan vacíos.

4. Columnas obligatorias y formato de fecha/hora

En el paso "2. Columnas" hay que indicar, sin excepción, estas 8 columnas: fecha de inicio, hora de inicio, fecha de fin, hora de fin, dependencia, modalidad, zona y DelitoCOP.

Detección automática de fecha/hora: por defecto, el programa prueba varios formatos comunes (AAAA-MM-DD, DD/MM/AAAA, HH:MM:SS, etc.) hasta encontrar uno que funcione con los datos del archivo.

Formato manual: si la detección automática falla (por ejemplo, con fechas ambiguas como "03/04/2026", que podría ser 3 de abril o 4 de marzo), se puede tildar "Elegir manualmente la

configuración de fecha y hora" y elegir el formato exacto de una lista con varias opciones (incluye formatos con AM/PM). Ese formato se prueba antes que los automáticos.

Cruce de medianoche sin columna de fecha de fin real: si la hora de fin es menor que la de inicio Y las columnas de fecha de inicio y de fin son la misma columna del archivo, el programa asume que el evento terminó al día siguiente y suma un día a la fecha de fin automáticamente. Si la hora de fin es igual a la de inicio, se toma como un evento puntual (no como que duró 24 horas).

5. Filtros

Filtro temporal: permite acotar el análisis a un rango de fecha/hora concreto.

Filtros por columna (hasta 3, independientes entre sí): cada uno elige una columna del archivo, y muestra la lista de valores únicos que tiene esa columna, todos tildados por defecto. Destildar algunos valores excluye del análisis a los eventos que los tengan.

Búsqueda por texto: cada filtro tiene un campo de búsqueda. Escribir un texto ahí (por ejemplo "moto") tilda automáticamente solo los valores que lo contienen ("MOTOS(ROBO)", "MOTOCHORROS", etc.) y destilda el resto: no es solo una lupa visual, cambia la selección real. Al borrar la búsqueda se vuelven a ver todos los valores, con el tildado que hayan quedado.

Combinar varios filtros a la vez (por ejemplo, fecha + dependencia + modalidad) funciona como un "Y" lógico: solo quedan los eventos que cumplen todas las condiciones a la vez.

6. Cómo se calculan las horas — el corazón del Reloj de Datos

Esta es la parte más importante para interpretar correctamente los números del Reloj de Datos. **Cada evento aporta un total de exactamente 1** a la matriz, sin importar cuánto dure. Ese "1" se reparte en partes proporcionales entre todas las horas que el evento ocupa.

- **Evento puntual** (la hora de inicio es igual a la de fin, por ejemplo un hecho registrado "a las 14:00"): suma 1 completo en esa única hora.
- **Evento con duración, dentro de una misma franja horaria** (por ejemplo, de 11:20 a 12:40): el 1 se reparte proporcionalmente al tiempo pasado en cada hora del reloj que toca. En este ejemplo, pasa 40 minutos en la hora 11 y 40 minutos en la hora 12 (de una duración total de 80 minutos), entonces suma 0,5 en la hora 11 y 0,5 en la hora 12.
- **Evento que abarca varias horas completas** (por ejemplo, de 10:00 a 13:00, 3 horas): el 1 se reparte en partes iguales entre esas 3 horas (0,33 en cada una).

Evento	Duración	Hora 11	Hora 12	Total
11:20 a 12:40	1h 20min	0,50	0,50	1,00
11:00 a 11:00 (puntual)	0 min	1,00	0,00	1,00
10:00 a 13:00	3h	0,33 (en h.10)*	0,33	1,00 (repartido en 3 horas)

*Los valores están redondeados a 2 decimales para la tabla; internamente se calculan con más precisión.

Gracias a este reparto proporcional, la **suma de todas las celdas de la matriz siempre es igual a la cantidad de eventos válidos analizados** (ni más ni menos), sin importar cuánto haya durado cada uno. Esto es lo que hace que el total general (celda "FREC" abajo a la derecha) sirva como control de cuadre.

Cruce de medianoche: si un evento cruza la medianoche (por ejemplo, de 23:00 a 01:00), cada hora se contabiliza en el día que realmente le corresponde: la hora 23 en el día en que empezó, y la hora 0 y 1 en el día siguiente.

Eventos de más de 24 horas: se consideran un error de carga de datos (por ejemplo, una fecha de fin mal tipeada) y NO entran en la matriz. Se cuentan aparte, como "excluidos", y ese conteo se calcula sobre los eventos que ya pasaron los filtros elegidos (no sobre el archivo completo): si filtrás por una dependencia y de esos eventos filtrados 5 superan las 24 horas, el programa va a mostrar exactamente esos 5 como excluidos, no los que haya en todo el archivo.

Errores de formato de fecha/hora: las filas que no se pueden interpretar como fecha/hora válida (por ejemplo, una celda vacía o con texto no reconocible) tampoco entran al análisis, y se cuentan aparte como "con error de formato".

7. Franjas horarias configurables

Además de la matriz hora por hora, el Reloj de Datos agrupa las 24 horas en franjas más amplias (2, 3 o 4, a elección) para leer el patrón general de un vistazo.

- **Cantidad de franjas:** 4 franjas de 6 horas, 3 de 8, o 2 de 12.
- **Hora de inicio de la primera franja:** configurable (por defecto 00:00). Por ejemplo, con hora de inicio 07:00 y 4 franjas, quedan: 07-13, 13-19, 19-01 y 01-07.
- La **matriz de 00 a 23 nunca cambia de disposición** por esto: lo único que cambia es cómo se agrupan esas 24 columnas para el bloque de totales por franja, dibujado debajo. Si una franja cruza la medianoche, se dibuja partida en 2 tramos (por ejemplo 19-23 y 00-01), pero sigue siendo una sola franja a efectos del cálculo.

8. Análisis de conteo (Modalidad, Delito, Dependencia, Zona)

Son 4 análisis opcionales e independientes entre sí (se puede activar cualquier combinación de ellos, incluso los 4 a la vez). Cada uno arma un *ranking*: cuenta cuántas veces aparece cada valor distinto de la columna elegida (entre los eventos que pasaron los filtros), y lo ordena de mayor a menor frecuencia.

Separador (solo en Modalidades): a veces una misma celda de "modalidad" tiene más de un valor junto, separados por una coma (por ejemplo "MOTOCHORRO, ARMA DE FUEGO"). Con el separador configurado ("," por defecto), el programa cuenta cada valor por separado: ese ejemplo suma 1 a "MOTOCHORRO" y 1 a "ARMA DE FUEGO", no 1 a la combinación completa. Los demás análisis (Delito, Dependencia, Zona) no usan separador: cada celda se cuenta como un único valor completo.

Porcentaje: la frecuencia de cada valor dividida por el total de apariciones contadas en ese análisis (no por la cantidad de eventos, si se usó separador y algunas celdas tenían más de un valor).

Cantidad a graficar: cuántos valores del ranking mostrar en el gráfico y la tabla de esa página (0 = todos). El Excel exportado siempre incluye el ranking completo, aunque en el PDF/pantalla se haya limitado a menos ítems por espacio.

Cada análisis habilitado agrega una página propia al informe (tabla arriba, gráfico de barras abajo), para no competir por espacio con los demás.

9. Resumen General

Página opcional (casilla en "4. Configuración") pensada para un vistazo rápido sin recorrer todo el informe. Muestra, en tarjetas: eventos analizados, día pico, hora pico, franja pico, y el valor principal (el primero del ranking) de cada análisis de conteo habilitado. Debajo, los gráficos por franja horaria y por día de la semana, y un "Top 3" de cada análisis habilitado.

- **Día/hora pico:** el día de la semana y la hora del día con mayor frecuencia acumulada en la matriz del Reloj de Datos.
- **Franja pico:** la franja horaria (de las configuradas en el paso 4) con mayor frecuencia.

10. Personalización visual

- **Título y subtítulo** del informe, en "4. Configuración".
- **Color del Reloj de Datos:** rojo (por defecto), azul, verde, naranja, morado, gris o turquesa. Afecta la matriz, el bloque de franjas y el gráfico por franja horaria.
- **Idioma:** español, inglés o portugués, elegible desde el menú "Idioma", sin reiniciar el programa. El idioma elegido queda guardado y se restaura la próxima vez que se abre el programa.

11. Exportación

- **PDF:** un archivo con todas las páginas del informe (Reloj de Datos, por día, una por cada análisis habilitado, y el Resumen General si está activado). La cantidad de páginas es variable según cuántos análisis se hayan habilitado.
- **Excel:** una hoja "1. Reloj de Datos" con la matriz completa, una hoja por cada análisis de conteo habilitado (con el ranking completo, sin límite de ítems), y una hoja "Resumen General" si está activado.
- **PNG:** un archivo de imagen por cada página del informe.

Los archivos se sugieren con el nombre "DataClock_AAAAMMDD_HHMMSS" (fecha y hora del momento de exportar). Al terminar de exportar, el programa pregunta si se quiere abrir el archivo generado.

12. Guardar y cargar configuración

Desde el menú Archivo o desde la pestaña "1. Importar" (botones habilitados una vez importado un archivo), se puede guardar en un archivo .json toda la configuración actual: las columnas mapeadas, los filtros (incluidos los valores tildados de cada uno) y los ajustes del paso 4. Sirve para no tener que

rearmar todo cuando llega un archivo nuevo del mismo tipo (mismas columnas).

Al cargar una configuración guardada, el programa valida cada columna contra el archivo actualmente importado: si alguna ya no existe (por ejemplo, si el archivo nuevo tiene un nombre de columna distinto), avisa cuáles con un mensaje, en vez de fallar en silencio o aplicar algo incorrecto.

13. Preguntas frecuentes

¿Por qué el total de la matriz no coincide con la cantidad de filas de mi archivo original?

Porque se aplicaron filtros, o porque algunas filas se excluyeron por superar las 24 horas de duración o por tener un error de formato de fecha/hora. El texto "Eventos analizados: N · Excluidos por superar 24 hs: M" que aparece debajo del título del Reloj de Datos muestra ambos números; $N + M$ debería coincidir con la cantidad de filas que pasaron los filtros elegidos.

¿Por qué un análisis me pide una columna que ya elegí?

Los análisis de conteo usan directamente la columna mapeada en el paso 2 (Modalidad, DelitoCOP, Dependencia o Zona). Si ese mensaje aparece, es porque esa columna específica quedó vacía en el paso 2.

¿El DBF no me importa bien las fechas?

Probá activar "Elegir manualmente la configuración de fecha y hora" en el paso 2, y elegí el formato AAAAMMDD para la fecha (es el formato nativo del tipo "Fecha" de DBF, que el programa ya convierte a AAAA-MM-DD al leerlo, pero por las dudas está disponible como opción manual).